

Exercice 1 — reconnaître la loi

Pour chaque situation, indique la grandeur maintenue constante et écris la relation à utiliser (sans calcul).

- a) On comprime un gaz à température constante.
- b) On chauffe un gaz dans un cylindre à piston libre (pression atmosphérique).
- c) On chauffe un gaz enfermé dans une bouteille rigide.
- d) On ajoute du gaz dans un ballon souple, à température et pression ambiantes constantes.

Exercice 2 — raisonnement proportionnel sans calcul détaillé

Déduis l'effet demandé par proportionnalité (directe ou inverse).

- a) À V constant, la température absolue passe de 1100 K à 550 K : que devient la pression ?
- b) À p constante, on double la température absolue : que devient le volume ?
- c) À T constante, on divise la pression par deux : que devient le volume ?
- d) À p constante, on double le volume : que devient la température absolue ?

Exercice 3 — loi de Charles avec conversions

Un gaz est maintenu à pression constante. Convertis en kelvins puis calcule.

- a) $V_1 = 2,0 \text{ L}$ à 27°C , chauffé à 87°C : V_2 ?
- b) $V_1 = 4,0 \text{ L}$ à 127°C , refroidi à 27°C : V_2 ?
- c) Le volume passe de $5,0 \text{ L}$ à $6,0 \text{ L}$ en partant de 250 K : quelle est la température finale T_2 ?

Exercice 4 — isochore et Avogadro

Applique la relation adaptée (attention aux kelvins pour les températures).

- a) (V constant) $p_1 = 1,0 \text{ atm}$ à 250 K , chauffé à 500 K : p_2 ?
- b) (V constant) La pression passe de $2,0 \text{ atm}$ à $3,0 \text{ atm}$ en partant de 300 K : quelle est T_2 ?
- c) (p, T constants) $V_1 = 6,0 \text{ L}$ pour $n_1 = 0,25 \text{ mol}$; on porte la quantité à $n_2 = 0,40 \text{ mol}$: V_2 ?